Informe técnico

Gate 07A-BA · Business Analysis & Options Governance

Producto: P&Pmis Construction AI

Repositorio: pypmis-ia-sas

Rama de trabajo: main (cambios locales no confirmados)

Línea base: 9cb0969

Fecha: 10/09/2026

Se implementó un expediente gobernado de Business Analysis entre Idea Lifecycle y Project Proposal, con alternativas comparables, recomendación trazable, readiness determinístico, segregación de funciones y configuración versionada por ámbito empresarial.

Contenido

1. Resumen ejecutivo y alcance
2. Arquitectura e integración
3. Modelo funcional y lifecycle
4. Persistencia, configuración y migración
5. API, seguridad y concurrencia
6. Experiencia USER MODE y ADMIN MODE
7. Compatibilidad y no duplicación
8. Validación y evidencia
9. Inventario de cambios
10. Riesgos, límites y cierre

1. Resumen ejecutivo y alcance

Gate 07A-BA transforma una Idea aceptada en un análisis de negocio completo antes de habilitar Project Proposal. La implementación es aditiva: consume la Idea, su evaluación aceptada, objetivos estratégicos, workspace y configuración efectiva; no reemplaza ninguna capacidad estratégica existente.

- USER MODE administra expedientes vivos, colas, análisis de opciones, recomendación, readiness e historial.
- ADMIN MODE administra solamente política reutilizable, catálogos, matrices, mapping, numeración, herencia y SoD.
- CAPITAL_OWNER exige BA por defecto; modelos alternos y datos legacy preservan compatibilidad.
- Project Proposal sólo se habilita para un BA COMPLETED, vigente y sin blockers.
- Los registros completos son inmutables; los cambios materiales crean una revisión vinculada.

Resultado de negocio

La recomendación deja de ser texto implícito dentro de la propuesta: queda sustentada por necesidad, drivers, stakeholders, estado actual, valor, requisitos y una matriz de opciones con trazabilidad de fuente y configuración.

Fuera de alcance respetado

No se implementaron Five Case Business Case, modelo financiero completo, selección de portafolio, FID, activación del Project Workspace, ejecución de beneficios ni automatización por agentes.

2. Arquitectura e integración

Capa	Implementación	Reutilización
Dominio	BusinessAnalysis + snapshots append-only	Idea, IdeaEvaluation, Strategic Objective, EnterpriseWorkspace
Aplicación	Servicio de lifecycle, readiness, configuración y mapping	AdminConfiguration, SecurityEvent, permisos empresariales
API	Rutas USER y ADMIN separadas	JWT tenant context, ETag, If-Match
Frontend	Workspace transaccional y consola de configuración	App shell, navegación estratégica, CompactModuleHeader
Downstream	Linaje BA opcional y mapping en Project Proposal	Lifecycle y snapshot existentes de Proposal

Secuencia gobernada

IDEA ACCEPTED → BUSINESS ANALYSIS → READY_FOR_PROJECT_PROPOSAL → PROJECT PROPOSAL

El hash de la Idea y evaluación aceptada se congela al crear el BA. Al completar se incorpora el hash de configuración y del contenido revisado. Project Proposal conserva las referencias y hashes sin mutar el BA.

Antes / después

Momento	Proceso
Antes	Idea ACCEPTED → Project Proposal (recomendación y alternativas implícitas)
Después	Idea ACCEPTED → Business Analysis DRAFT/REVIEW/COMPLETED → READY_FOR_PROJECT_PROPOSAL → Project Proposal

Autoridad por bounded context

Contexto	Es autoridad de	No hace
Idea Lifecycle	Aceptación y evaluación de la Idea	No evalúa alternativas BA
Business Analysis	Problema, alternativas, recomendación y readiness	No decide FID ni activa proyectos
Project Proposal	Propuesta derivada y su evaluación	No reabre ni recalcula el BA
Administration	Política versionada	No opera expedientes vivos

3. Modelo funcional y lifecycle

Estado	Entrada	Salida / control
DRAFT	Idea ACCEPTED elegible	Edición estructurada; ETag
SUBMITTED	Readiness de contenido sin blockers	Contenido congelado para revisión
IN_REVIEW	Revisor distinto al autor	Return o Complete
RETURNED	Observación con motivo	Vuelve a autor; nueva edición controlada
COMPLETED	Revisión independiente y fuente vigente	Inmutable; output READY_FOR_PROJECT_PROPOSAL
SUPERSEDED / VOIDED	Gobierno excepcional	Retención histórica; fuera de colas activas

Contenido estructurado

- Need / opportunity: statement, background, contexto, urgencia y consecuencia de no actuar.
- Drivers y Strategic Alignment referencian catálogos y objetivos existentes.
- Stakeholders, current state, outcomes y value dimensions soportan el caso preliminar.
- Assumptions, constraints y business requirements registran los límites del análisis.
- Cada opción incluye tipo, descripción, alcance, beneficios, costo/tiempo preliminar, riesgos, dependencias, factibilidad, encaje estratégico y ratings.
- La recomendación conserva opción, rationale, trade-offs, condiciones y preocupaciones pendientes.

Readiness determinístico

Los blockers se calculan en backend. Incluyen fuente o configuración obsoleta, secciones obligatorias ausentes, opciones insuficientes, tipos exigidos ausentes, criterios incompletos, recomendación no seleccionada y asuntos bloqueantes no aceptados. La interfaz sólo representa el resultado del contrato.

4. Persistencia, configuración y migración

Objeto	Responsabilidad	Controles
business_analyses	Estado vigente y contenido normalizado	Tenant scope, número único, idempotencia, ETag, hashes
business_analysis_revisions	Snapshot por cambio/transición	Append-only, número único por BA, snapshot hash
project_proposals	Linaje opcional BA	Id/hash/config revision nullable para legacy
admin_configurations	Política y catálogos BA	DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED, hash, revisión
security_events	Auditoría de comandos	Actor, outcome, estados y metadata

Resolución de configuración

Tenant → Enterprise → Business Unit → Portfolio. La configuración aplicable más cercana prevalece y puede heredarse a descendientes. El expediente congela id, revisión y hash efectivos.

Migración Alembic

La revisión 20260910_0059 sucede a 20260902_0058, crea las dos tablas BA, índices y relaciones, y añade cinco columnas nullable a Project Proposal. El downgrade elimina primero el linaje y luego las tablas BA. PostgreSQL recibe constraints explícitos; SQLite conserva compatibilidad con el esquema de prueba.

Inmutabilidad

Listeners del modelo rechazan update/delete sobre snapshots y rechazan la mutación de un Business Analysis cuyo estado persistido ya era COMPLETED. Un cambio material se representa mediante supersedes_analysis_id y nueva identidad.

5. API, seguridad y concurrencia

Familia	Operaciones	Garantía
USER query	options, list, get, readiness, history	Filtrado tenant/workspace/actor
USER command	create, update, submit, start-review, return, complete, void, new-revision	RBAC, SoD, ETag, idempotencia
ADMIN query	configurations, preview	Preview persisted=false
ADMIN command	clone, update, publish, archive	Publicación inmutable y versionada

Permisos

- business_analysis.read / create / edit / submit / review
- business_analysis.admin.configure / admin.publish
- Roles dedicados author, reviewer, viewer y config_admin; organization_admin mantiene acceso gobernado.
- La política SoD por defecto impide que el autor inicie o cierre su propia revisión.

Control optimista e idempotencia

PUT y transiciones comparan If-Match con revision_version y devuelven 412 ante conflicto. POST de creación y nueva revisión deduplican por Idempotency-Key tenant-scoped y rechazan la reutilización inconsistente.

Auditoría

Se emiten eventos para created, updated, submitted, review_started, returned, completed, voided, superseded, revision_created y para clone/update/publish/archive de configuración. Los historiales de USER no exponen operaciones administrativas como transacciones.

6. Experiencia USER MODE y ADMIN MODE

USER MODE

La nueva pantalla aparece bajo Enterprise Strategy Manager → Idea & Demand después de Idea Lifecycle. Presenta colas My Analyses, Draft, Submitted, In Review, Returned, Ready for Proposal, Completed y All Authorized; ofrece búsqueda, detalle compacto, editor estructurado, alternativas, recomendación, readiness e historial.

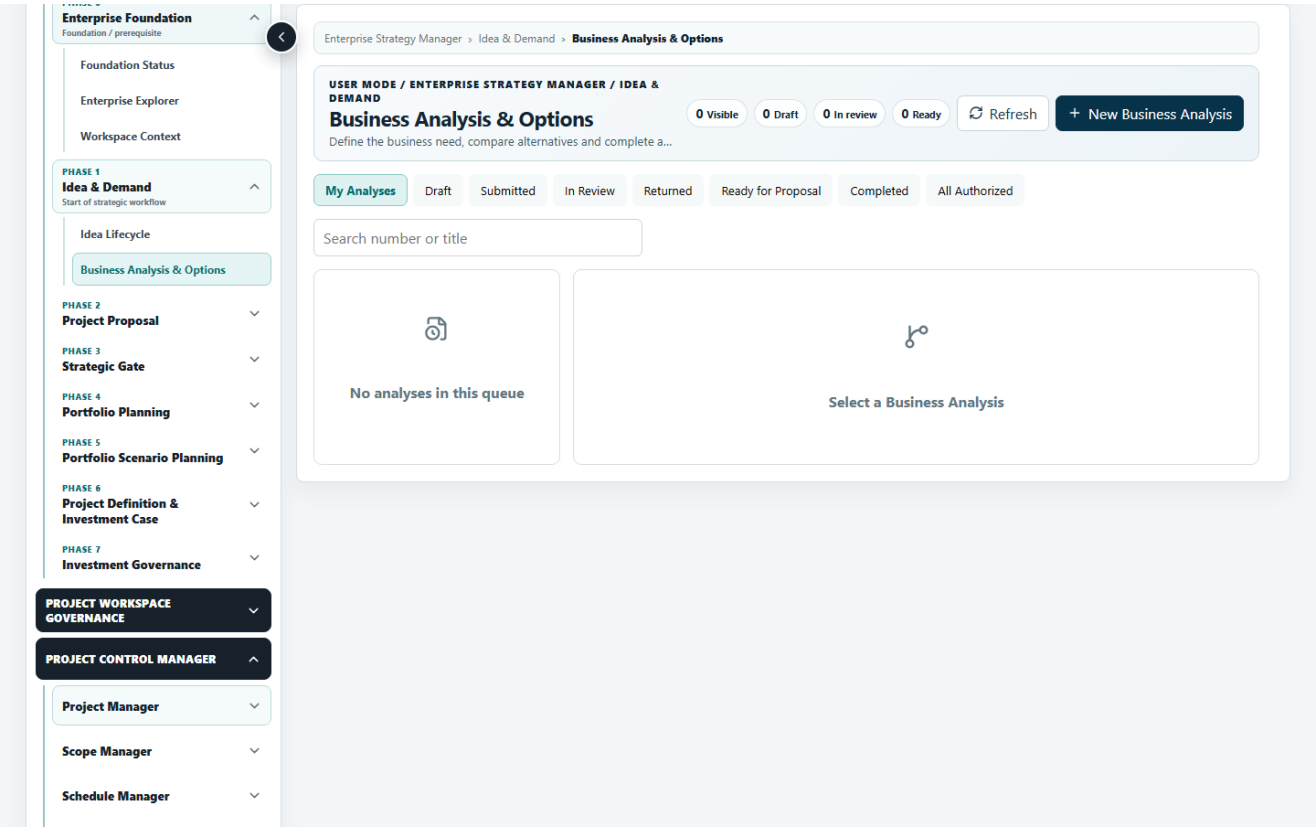


Figura 1. Business Analysis & Options en USER MODE.

ADMIN MODE

Business Analysis Configuration aparece en Idea & Demand Configuration. Su navegación cubre veinte grupos de política. Expone clone/edit/publish/archive y preview no persistente; declara explícitamente que no administra expedientes vivos.

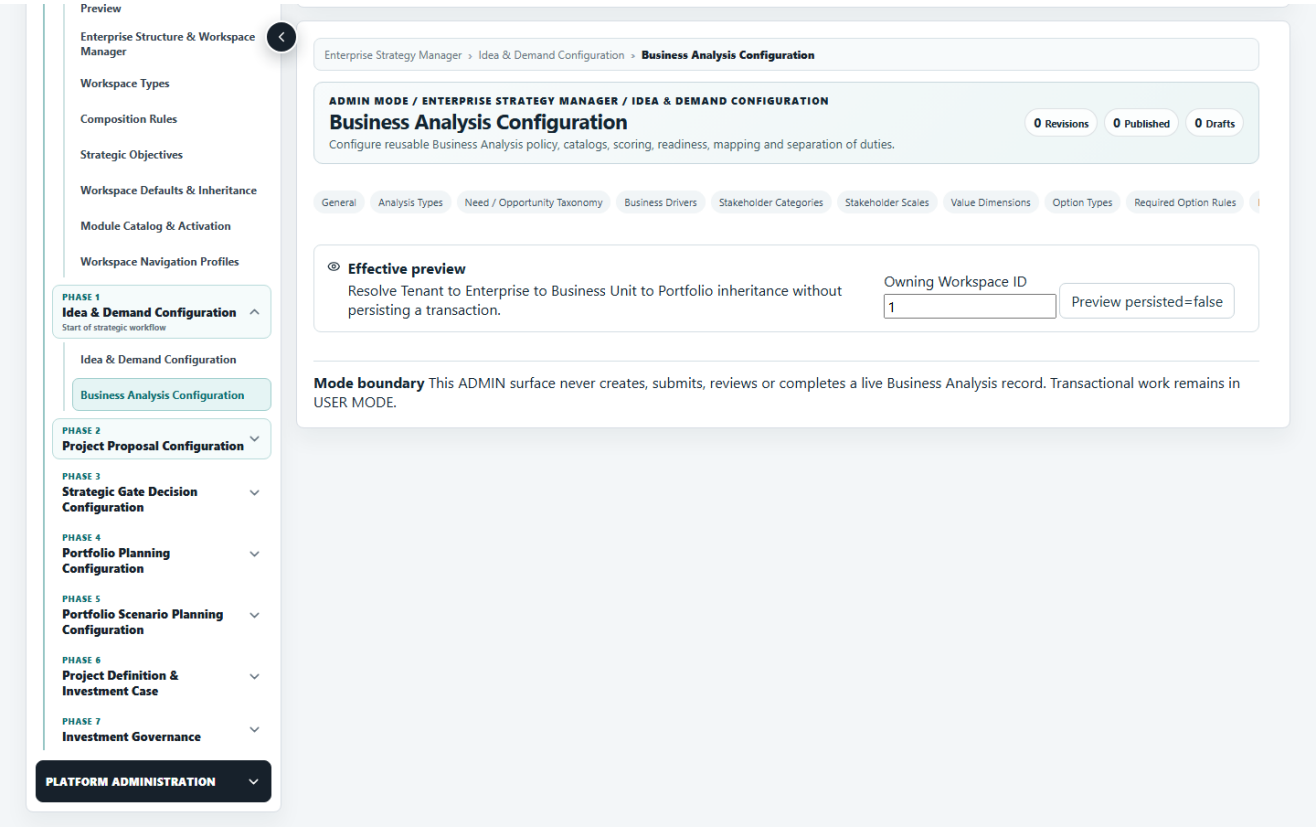


Figura 2. Business Analysis Configuration en ADMIN MODE.

Navegación y accesibilidad

El blueprint tipado ubica BA entre Idea y Proposal, genera rutas y breadcrumbs determinísticos, conserva labels de modo, usa regiones/nav con nombres accesibles y aplica diseño responsive sin replicar la lógica de autorización.

7. Compatibilidad y no duplicación

Escenario	Comportamiento
Nueva Idea CAPITAL_OWNER	BA obligatorio antes de Project Proposal
CONTRACTOR_DELIVERY	BA no obligatorio por defecto; política configurable
DIRECT_INTERNAL	BA no obligatorio por defecto; política configurable
Snapshot legacy sin política BA	Grandfathered; conserva creación histórica de Proposal
Proposal existente	Sigue válida; columnas BA son nullable
BA completo con cambio material	Nueva revisión; original permanece inmutable

Capacidades reutilizadas

- Strategic Objectives: sólo referencias, sin nuevo catálogo paralelo.
- Enterprise Workspaces y contexto tenant: mismo modelo de alcance y herencia.
- AdminConfiguration: mismo lifecycle y hashing de configuración.
- SecurityEvent y roles: mismos mecanismos transversales.
- Project Proposal: extensión nullable y mapping; no se duplicó su lifecycle.
- App shell y navegación estratégica: nuevas vistas, sin crear una segunda aplicación.

Contrato de linaje futuro para Business Case

Gate 07M-BC podrá referenciar source_business_analysis_id, completion_hash, recommended_option_id y el linaje de configuración congelado. BA no crea el Five Case Model ni mantiene sus revisiones; sólo publica evidencia estable de necesidad, alternativas y recomendación para que Business Case la consuma sin copiar su lifecycle.

8. Validación y evidencia

Puerta	Resultado	Evidencia
Backend lint	PASS	Ruff sobre app y tests: sin hallazgos.
Gate 07A-BA focal	PASS	16 pass: 8 BA + 7 Idea/Proposal + 1 migración; 3 PostgreSQL skip por runtime ausente.
Regresión Idea + Proposal	PASS	7 pruebas: nuevo gate y compatibilidad grandfathered.
TypeScript	PASS	tsc --noEmit / compilación tipada sin errores.
Frontend lint/format	PASS	ESLint sin errores; Prettier conforme. Advertencias baseline documentadas.
Frontend build	PASS	Vite produjo bundle de producción.
Frontend unitario completo	PASS	52 archivos, 236 pruebas superadas.
Browser E2E BA	PASS	3/3 en Chromium (42,9 s): stack real + contratos USER y ADMIN; sólo API BA interceptada en lifecycle/config.
Migración up/down/up	PASS	Ciclo real SQLite 0058→0059→0058→0059; tablas, FKs, índices y columnas verificados.
PostgreSQL E2E	NO EJECUTADO	3 pruebas preparadas (estructura + happy/negative); host sin docker.exe, psql ni servicio PostgreSQL.
Backend completo	PARCIAL	546 pass / 27 skip; 10 fallos baseline ajenos y 28 errores por acceso al temp de pytest.

Cobertura funcional demostrada

- Idea aceptada cambia a READY_FOR_BUSINESS_ANALYSIS y bloquea Proposal.
- Creación idempotente y conflicto ETag 412.
- Contenido completo, submit y rechazo SoD al mismo actor.
- Revisor independiente retorna, retoma y completa; produce READY_FOR_PROJECT_PROPOSAL.
- Preview/creación de Proposal conserva id y hash de BA y mapping recomendado.
- Mutación posterior de COMPLETED rechazada; una revisión material completa supersede sin borrar el original.
- VOIDED queda auditado y libera el único slot activo de la Idea para un reemplazo gobernado.
- Cambio de configuración publicada marca BA como STALE y vuelve a bloquear Proposal.
- Preview ADMIN no cambia el número de configuraciones; published no se edita.

Lectura del barrido global

El barrido backend global no es una puerta limpia del repositorio: 28 errores provienen de PermissionError sobre AppData/Local/Temp/pytest-of-Ricardo y los 10 fallos restantes pertenecen a suites PostgreSQL/Enterprise Structure/Investment Decision ya fuera del delta BA. Las suites focalizadas nuevas y las regresiones directamente afectadas sí pasan.

La ausencia de runtime PostgreSQL impide declarar la puerta PostgreSQL E2E como PASS. Por ello este informe no emite la señal formal GATE07A_BA_BUSINESS_ANALYSIS_RELEASE_VALIDATED, aunque el test ejecutable quedó incorporado.

El ciclo inmediato 0058→0059→0058→0059 sí pasa en SQLite aislado. La reconstrucción histórica SQLite desde cero se detiene antes de Gate 07A, en 20260512_0013, por una operación FK heredada no soportada por SQLite; no es un defecto de la revisión 0059 y queda como deuda de portabilidad del baseline.

9. Inventario de cambios

Área	Archivos principales
Backend BA	app/modules/business_analysis/{models,schemas,service,router}.py
Integraciones	idea_demand/service.py; project_proposal/{models,schemas,service}.py
API y seguridad	api/v1/router.py; enterprise_structure/{constants,permissions}.py
Workspace	workspace_context/navigator.py
Migración	alembic/versions/20260910_0059_gate07a_ba_business_analysis.py
Frontend BA	features/business-analysis/{api,types,workspace,admin,css,test}
Navegación	strategicNavigationBlueprint.ts; applicationNavigation.ts; App.tsx
Regresión UI	IdeaLifecycleWorkspace; ProjectProposalWorkspace/types/css; WorkspaceOperationalPage
Pruebas	test_business_analysis_gate07a_ba.py; navegación/unitarios; Playwright BA
Arquitectura	ADR 61 y guía gate07a-ba-business-analysis-governance.md

Contratos de salida

Señal	Condición
GATE07A_BA_BUSINESS_ANALYSIS_RELEASE_VALIDATED	Sólo cuando migración, backend, frontend y browser E2E estén validados.
READY_FOR_GOVERNED_PROJECT_PROPOSAL_FROM_BUSINESS_ANALYSIS	BA COMPLETED, fuente/config vigentes, sin blockers.
ENHANCE_GATE07M_BC_WITH_FIVE_CASE_MODEL	Siguiente incremento; no implementado en este alcance.

10. Riesgos, límites y cierre

Riesgo / deuda	Impacto	Tratamiento
Suite backend global no limpia	Impide usarla como señal única de release	Mantener suites focalizadas; corregir permisos temp y baseline en incremento separado
Escala de colas	Listados grandes pueden requerir paginación	Añadir paginación/cursor e índices de consulta en hardening
Editor JSON ADMIN	Potente pero técnico	Evolucionar a formularios por sección sin cambiar el contrato
Matrix ratings	Requiere validación de escala más estricta	Agregar límites/rangos publicados en hardening
Seed concurrente	Procesos separados aún pueden competir en bootstrap	RLock mitiga concurrencia en proceso; PostgreSQL/CI debe validar multiproceso
Modelos alternos	Política inicial no obliga BA	Activar sólo mediante configuración publicada y pruebas de contexto

Conclusión

Gate 07A-BA queda implementado en la arquitectura actual: dominio, API, seguridad, configuración, navegación, UI, integración con Idea/Proposal, migración, pruebas y documentación. La solución preserva compatibilidad y evita duplicar capacidades existentes.

Las puertas focalizadas y frontend están validadas. La liberación formal permanece condicionada a ejecutar la suite PostgreSQL preparada; el barrido backend global mantiene incidencias baseline explícitas que no deben confundirse con defectos del módulo BA.

Siguiente paso recomendado

Ejecutar el hardening de Five Case Model dentro de Gate 07M-BC consumiendo el BA completo como evidencia de necesidad y recomendación, sin trasladar a BA cálculos financieros o decisiones FID.

Anexo A. Trazabilidad de entregables

#	Entregable	Evidencia
1	Baseline assessment	Resumen, arquitectura y lectura del barrido global
2	ADR de inserción	docs/61-adr-gate07a-ba-business-analysis-options.md
3	Compatibilidad histórica	Política grandfathered y pruebas Gate07B
4	Matriz USER/ADMIN	Secciones 2, 5 y 6
5	Reuso de dominio	Secciones 2 y 7
6	Diseño del agregado	Secciones 2 y 4
7	Lifecycle	Sección 3
8	Eligibility/readiness	Servicio, API y sección 3
9	Need/Problem/Opportunity	BusinessAnalysisPayload + UI
10	Business Drivers	Catálogo configurable + payload
11	Strategic Alignment	Referencias a objetivos existentes
12	Stakeholders	Payload y pantalla de registro
13	Current State	Payload y readiness
14	Desired Outcomes	Payload y readiness
15	Expected Value	Dimensiones configurables
16	Assumptions	Payload, mapping y readiness
17	Constraints	Payload, mapping y readiness
18	High-Level Business Requirements	Payload y readiness
19	Options model	BusinessAnalysisOptionIn
20	Options Evaluation	Matriz publicada + ratings
21	Recommended Option	Selección, rationale, trade-offs y condiciones
22	Proposal mapping	ProjectProposalService + snapshot
23	Idea lineage	IDs, revisión y source hash
24	Future Business Case lineage	Contrato descrito en sección 7
25	ADMIN configuration model	AdminConfiguration reutilizada
26	ADMIN lifecycle	Clone/update/publish/archive
27	Inheritance	Tenant→Enterprise→BU→Portfolio
28	Roles/permissions/SoD	Permisos dedicados + revisor independiente
29	ETag/idempotency/audit	If-Match, Idempotency-Key, SecurityEvent
30	USER navigation	Blueprint + BusinessAnalysisWorkspace
31	ADMIN navigation	Blueprint + BusinessAnalysisAdminView
32	PostgreSQL happy path	Suite postgres Gate07A-BA
33	PostgreSQL negative	Suite postgres Gate07A-BA

#	Entregable	Evidencia
34	Historical compatibility	test_project_proposal_gate07b
35	Governance Model tests	CAPITAL_OWNER / alternos / legacy
36	Browser USER E2E	business-analysis-governance.spec.ts
37	Browser ADMIN E2E	business-analysis-governance.spec.ts
38	Contamination proof	Unit + Playwright
39	Migration proof	Alembic 0059 up/down/up
40	Regression summary	Sección 8
41	Before/after diagram	Sección 2
42	Updated USER/ADMIN docs	gate07a-ba-business-analysis-governance.md
43	Final technical report	Este documento
44	Final gap analysis	Sección 10
45	Next improvement	ENHANCE_GATE07M_BC_WITH_FIVE_CASE_MODEL